

Гневнов А.Е., Задание 6.3.

Обоснование выбора методов исследования

Для разработки сервиса интеллектуальной поддержки используется комплекс общенаучных и эмпирических методов, обеспечивающих теоретическую базу и практическую применимость решения:

- **Системный подход:** применяется для рассмотрения сервиса как совокупности взаимосвязанных компонентов (база знаний, LLM-модель, API, пользовательский интерфейс) и анализа их взаимодействия для достижения цели автоматизации техподдержки.
- **Имитационное моделирование:** выступает ключевым методом при интеграции ИИ-моделей (Qwen, Llama), так как позволяет экспериментально исследовать поведение модели в различных сценариях диалога и оценивать качество генерации ответов без риска для реальных бизнес-процессов.
- **Анализ и синтез:** используются на этапе предпроектного обследования для декомпозиции работы существующих служб поддержки и последующего объединения лучших практик в единый алгоритм работы чат-бота.
- **Эксперимент:** проводится в форме лабораторного тестирования (тесты производительности и точности ответов) для установления причинно-следственных связей между изменением параметров модели (температура, промпт-инжиниринг) и качеством обслуживания.
- **Опрос (анкетирование):** необходим на этапе апробации для сбора первичной информации от потенциальных пользователей и экспертов о качестве работы интерфейса и удовлетворенности ответами сервиса.